

Étude du réchauffement climatique Lissage à l'aide de la fonction lowess

Dans ce TP nous allons réaliser le lissage à l'aide de la fonction **lowess** fournie dans le module **Statsmodels**. En mathématiques, on dit que **lowess** est une fonction de régression locale.

Exemple d'utilisation de la fonction lowess :

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
lowess = sm.nonparametric.lowess

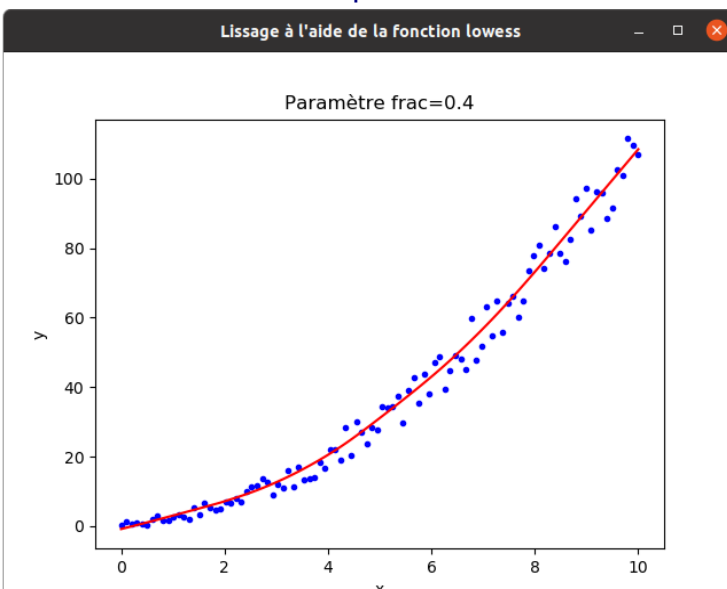
# générer un nuage de 100 points aléatoires qu'il faudra lisser
# premier point en x=0 et dernier point en x=10
n = 100
x = np.linspace(0, 10, n)
# déterminer aléatoirement l'abscisse des points
y = (x + np.random.random(n)) ** 2

# appeler la fonction lowess pour le lissage avec le paramètre frac=0.4
resultat_lowess = sm.nonparametric.lowess(exog=x, endog=y, frac=0.4)

# resultat_lowess est un tableau numpy à 2 dimensions
# 1ère colonne : valeurs de abscisses
# 2ème colonne : valeurs des ordonnées
xlowess = resultat_lowess[:, 0]
ylowess = resultat_lowess[:, 1]

# tracer le nuage de points
plt.plot(x, y, ".b")
# tracer la courbe lissée obtenue avec lowess
plt.plot(xlowess, ylowess, "r")
plt.show()
```

Résultat obtenu avec le paramètre $\text{frac}=0.4$:



Testez plusieurs valeurs du paramètre frac entre 0 et 1 et observez l'effet sur la courbe.

1. Quelle est l'allure de la courbe lorsque frac est proche de 0 ?

2. Quelle est l'allure de la courbe lorsque frac est proche de 1 ?

3. Proposez une plage de valeurs de frac qui vous paraissent satisfaisantes.